半導体の種類｜材料と用途から理解する

半導体の二つの分類

材料と用途を分けて考える。

材料：Si、SiC、GaN、GaAsなど。

半導体の種類｜材料と用途から理解する

材料別の種類

Ｓｉ：ＣＰＵ、ＧＰＵ、メモリなどの主流材料。

ＳｉＣ：高耐圧の電力制御。ＧａＮ：高効率電源や高周波。

ＧａＡｓ：高周波通信など。

半導体の種類｜材料と用途から理解する

用途別の種類

ロジック：計算。メモリ：記憶。

パワー：電力制御。アナログ：連続信号。

センサー：光や温度などの検出。

半導体の種類｜材料と用途から理解する

企業分析への応用

ＮＶＩＤＩＡ：ＧＰＵなどの設計。ＴＳＭＣ：受託製造。

材料、用途、設計・製造の役割を区別する。